

2002 年普通高等学校招生全国统一考试（新课程）

理科综合能力测试

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷 1 至 5 页，第 II 卷 6 至 15 页，满分 300 分。考试用时 150 分钟。

第 I 卷

（选择题 共 20 题，每题 6 分，共 120 分）

注意事项：

1. 答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。考试结束，将试题卷和答题卡一并交回。

2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号，不能答在试题卷上。

在下列各题的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

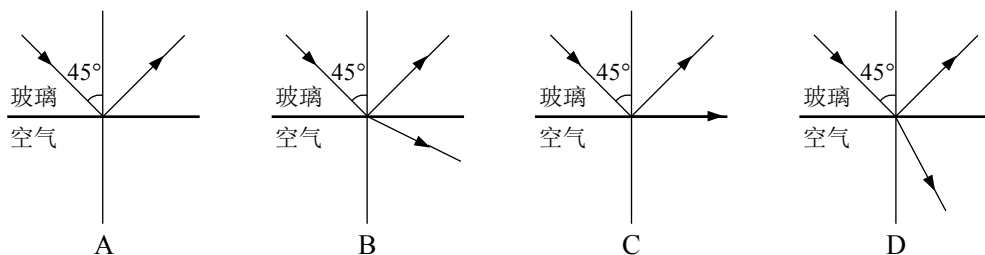
以下数据可供解题时参考：

原子量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 P 31 Cl 35.5 Ca 40 Fe 56 Cu 64

16. 目前普遍认为，质子和中子都是由被称为 u 夸克和 d 夸克的两类夸克组成。u 夸克带电量为 $\frac{2}{3}e$ ，d 夸克带电量为 $-\frac{1}{3}e$ ， e 为基元电荷。下列论断可能正确的是（ ）

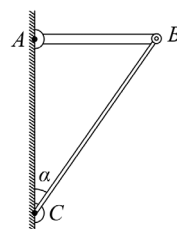
- (A) 质子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成
- (B) 质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成
- (C) 质子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成，中子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成
- (D) 质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成，中子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成

17. 一束光线从折射率为 1.5 的玻璃内射向空气，在界面上的入射角为 45° 。下面四个光路图中，正确的是（ ）



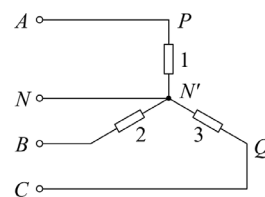
18. 图中 AC 为竖直墙面，AB 为均匀横梁，其重为 G ，处于水平位置。BC 为支撑横梁的轻杆，它与竖直方向成 α 角。A、B、C 三处均用铰链连接。轻杆所承受的力为（ ）

- (A) $G \cos \alpha$
- (B) $\frac{G \cos \alpha}{2}$
- (C) $\frac{G}{\cos \alpha}$
- (D) $\frac{G}{2 \cos \alpha}$



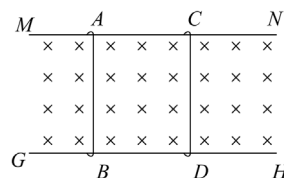
19. 在三相交流电源上按星形接法连接相同负载 1、2、3，如图所示，NN' 是中性线。已知负载 1 上的电压为 220 V，电流强度为 15 A。现以 I 表示中性线上的电流， U 表示图中 P、Q 两点之间的电压，则 ()

- (A) $I = 15 \text{ A}$, $U = 440 \text{ V}$ (B) $I = 45 \text{ A}$, $U = 380 \text{ V}$
(C) $I = 0 \text{ A}$, $U = 440 \text{ V}$ (D) $I = 0 \text{ A}$, $U = 380 \text{ V}$



20. 图中 MN、GH 为平行导轨，AB、CD 为跨在导轨上的两根横杆，导轨和横杆均为导体。有匀强磁场垂直于导轨所在的平面，方向如图。用 I 表示回路中的电流。()

- (A) 当 AB 不动而 CD 向右滑动时， $I \neq 0$ 且沿顺时针方向
(B) 当 AB 向左、CD 向右滑动且速度大小相等时， $I = 0$
(C) 当 AB、CD 都向右滑动且速度大小相等时， $I = 0$
(D) 当 AB、CD 都向右滑动，且 AB 速度大于 CD 时， $I \neq 0$ 且沿逆时针方向



第 II 卷

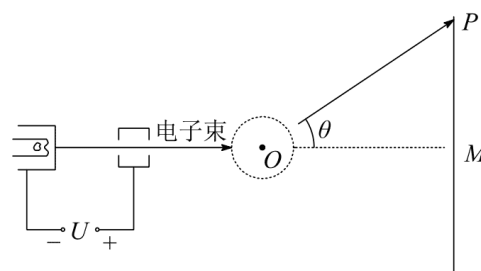
(非选择题 共 10 题 共 180 分)

注意事项：

1. 用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中 (除题 II 有特殊规定外)
2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚。

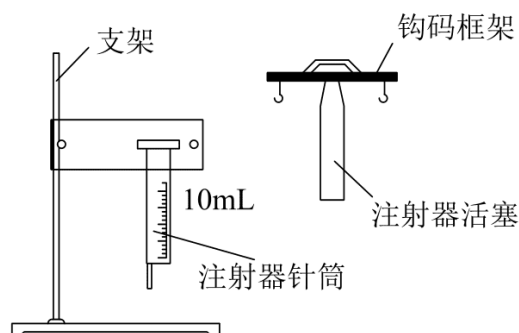
26. (20 分) 蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为 60 kg 的运动员，从离水平网面 3.2 m 高处自由下落，着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面 5.0 m 高处。已知运动员与网接触的时间为 1.2 s。若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理，求此力的大小。($g = 10 \text{ m/s}^2$)

27. (20 分) 电视机的显像管中，电子束的偏转是用磁偏转技术实现的。电子束经过电压为 U 的加速电场后，进入一圆形匀强磁场区，如图所示。磁场方向垂直于圆面。磁场区的中心为 O，半径为 r 。当不加磁场时，电子束将通过 O 点而打到屏幕的中心 M 点。为了让电子束射到屏幕边缘 P，需要加磁场，使电子束偏转一已知角度 θ ，此时磁场的磁感应强度 B 应为多少？



29. (37 分) 大气压强对许多物理实验和化学实验有着重要影响。

(17 分) 现用“验证玻意耳定律”的仪器来测量大气压强 p_0 。注射器针筒已被固定在竖直方向上，针筒上所标刻度是注射器的容积，最大刻度 $V_m = 10 \text{ mL}$ 。注射器活塞已装上钩码框架，如图所示。此外，还有一架托盘天平、若干钩码、一把米尺、一个针孔橡皮帽和少许润滑油。



(1) 下面是实验步骤，试填写所缺的②和⑤。

①用米尺测出注射器针筒上全部刻度的长度 L 。

②_____。

③把适量的润滑油抹在注射器的活塞上，将活塞插入针筒中，上下拉动活塞，使活塞与针筒的间隙内均匀地涂上润滑油。

④将活塞插到适当的位置。

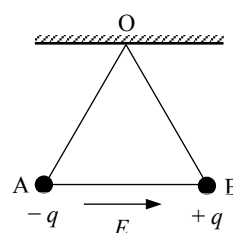
⑤_____。

⑥在钩码框架两侧挂上钩码，记下挂上的钩码质量 m_1 。小达到平衡后，记下注射器中空气柱的体积 V_1 。在这个过程中不要用手接触注射器以保证空气柱温度不变。

⑦增加钩码的个数，使钩码的质量增大为 m_2 ，达到平衡后，记下空气柱的体积 V_2 。

(2) 求出计算大气压强 p_0 的公式。(用已给的和测得的物理量表示)

30. (27 分) 有三根长度皆为 $l = 1.00 \text{ m}$ 的不可伸长的绝缘轻线，其中两根的一端固定在天花板上的 O 点，另一端分别拴有质量皆为 $m = 1.00 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 的带电小球 A 和 B，它们的电量分别为 $-q$ 和 $+q$ ， $q = 1.00 \times 10^{-7} \text{ C}$ 。A、B 之间用第三根线连接起来。空间中存在大小为 $E = 1.00 \times 10^6 \text{ N/C}$ 的匀强电场，场强方向沿水平方向右。平衡时 A、B 球的位置如图所示。现将 O、B 之间的线烧断，由于有空气阻力，A、B 球最后会达到新的平衡位置。求最后两球的机械能与电势能总和与烧断前相比改变了多少。(不计两带电小球间相互作用的静电力)

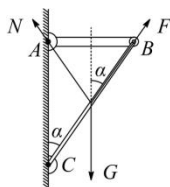


解析

16. B 【解析】由质子带一个单位正电荷,中子不带电,设质子中u夸克、d夸克个数分别是 x 、 y (x 、 y 取正整数),则 $x \times \frac{2}{3} + y \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1$,解得 $x = 2$ 、 $y = 1$;设中子中u夸克、d夸克个数分别是 m 、 n (m 、 n 取正整数), $m \times \left(\frac{2}{3}\right) + n \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$,解得 $m = 1$ 、 $n = 2$,故 B 正确.

17. A 【解析】光从玻璃射向空气,是从光密介质射向光疏介质,由于玻璃的折射率 $n = 1.5$,因此发生全反射的临界角 $\sin C = \frac{1}{n} = \frac{2}{3} < \frac{\sqrt{2}}{2}$,所以 $C < 45^\circ$,因此图中的光会发生全反射,故 A 正确.

18. D 【解析】由题意可知, B 为活结, BC 为轻杆,因此轻杆 BC 受力一定沿杆方向,则知 BC 杆对横梁 AB 的作用力方向沿 CB 方向向上,如图所示.设 AB 长为 L , AB 为匀质横梁,中心在中点处,由三力汇交原理知,铰链对 A 端的作用力方向由 BC 中点指向 A 点,由对称性知,作用力的大小与 F 相等,对 AB ,由平衡条件得 $F \cos \alpha = \frac{G}{2}$,解得 $F = \frac{G}{2 \cos \alpha}$,故 D 正确.



19. D 【解析】由题意可知,每根火线与地线的电压为220V,所以三相交流电线电压(P 、 Q 之间电压是线电压)为380V,而又因为三个完全相同的电阻,所以流过中性线 NN' 的电流为0,故 D 正确.

20. C 【解析】当 AB 不动而 CD 棒向右运动时,切割产生感应电动势,在整个回路中产生感应电流,其方向逆时针方向,故 A 错误;当 AB 向左、 CD 向右滑动且速度大小相等时,此时,穿过电路中的磁通量变大,则整个回路中的感应电流不为零,故 B 错误;若 AB 、 CD 都向右滑动且速度大小相等时, $I = 0$,故 C 正确;当 AB 、 CD 都向右滑动,且 AB 速度大于 CD 时,则相当于 AB 棒向右切割,因而产生感应电流, $I \neq 0$ 且沿顺时针方向,故 D 正确.

26. (20 分)

将运动员看作质量为 m 的质点, 从 h_1 高处下落, 刚接触网时速度的大小

$$v_1 = \sqrt{2gh_1} \quad (\text{向下})$$

弹跳后到达的高度为 h_2 , 刚离网时速度的大小

$$v_2 = \sqrt{2gh_2} \quad (\text{向上})$$

速度的改变量

$$\Delta v = v_1 + v_2 \quad (\text{向上})$$

以 a 表示加速度, Δt 表示接触时间, 则

$$\Delta v = a \Delta t$$

接触过程中运动员受到向上的弹力 F 和向下的重力 mg 。由牛顿第二定律,

$$F - mg = ma$$

由以上五式解得,

$$F = mg + m \frac{\sqrt{2gh_2} + \sqrt{2gh_1}}{\Delta t}$$

代入数值得: $F = 1.5 \times 10^3 \text{ N}$

26. $1.5 \times 10^3 \text{ N}$.

【解析】将运动员看做质量为 m 的质点, 从 h_1 高处下落, 刚接触网时速度的大小为

$$v_1 = \sqrt{2gh_1} \text{ (向下)} \text{①},$$

弹跳后到达的高度为 h_2 , 刚离网时的速度的大小为

$$v_2 = \sqrt{2gh_2} \text{ (向上)} \text{②},$$

速度的改变量为

$$\Delta v = v_1 + v_2 \text{ (向上)} \text{③}$$

以 a 表示加速度, Δt 表示接触时间, 则

$$\Delta v = a\Delta t \text{④},$$

接触过程中运动员受到向上的弹力 F 和向下的重力 mg , 由牛顿第二定律得

$$F - mg = ma \text{⑤},$$

由以上各式解得

$$F = mg + m \frac{\sqrt{2gh_2} + \sqrt{2gh_1}}{\Delta t} \text{⑥},$$

代入数值得 $F = 1.5 \times 10^3 \text{ N}$ ⑦.

27. (20 分)

电子在磁场中沿圆弧 ab 运动, 圆心为 C , 半径为 R 。以 v 表示电子进入磁场时的速度, m 、 e 分别表示电子的质量和电量, 则

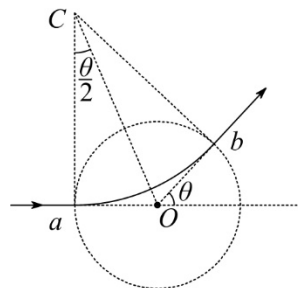
$$eU = mv^2/2$$

$$evB = mv^2/R$$

$$\text{又有 } \tan \frac{\theta}{2} = r/R$$

由以上各式解得

$$B = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2}$$



【解析】电子在磁场中沿圆弧 ab 运动, 圆心为 C , 半径为 R , 以 v 表示电子进入磁场时的速度, m 、 e 分别表示电子的质量和电量, 在加速电场中运动时, 由动能定理得

$$eU = \frac{1}{2}mv^2 \text{①},$$

由洛伦兹力提供向心力得

$$evB = \frac{mv^2}{R} \text{②},$$

$$\text{由几何关系得 } \tan \frac{\theta}{2} = \frac{r}{R} \text{③},$$

$$\text{由以上各式解得 } B = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2} \text{④}$$

29. I. (1)见解析; (2)见解析;

【解析】I. (1)②称出活塞和钩码框架的总质量；

⑤将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住；

(2)由题意知，活塞的横截面积为

$$S = \frac{V_m}{L} \text{①},$$

由力学平衡条件得

$$p_1 = p_0 + \frac{(M+m_1)g}{S} \text{②},$$

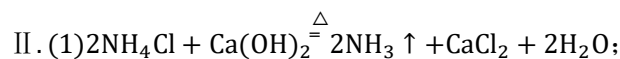
$$p_2 = p_0 + \frac{(M+m_2)g}{S} \text{③},$$

由玻意耳定律得

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \text{④},$$

联立解得大气压强

$$p_0 = \frac{Lg}{V_m} \left(\frac{m_2 V_2 - m_1 V_1}{V_1 - V_2} - M \right) \text{⑤}.$$



(2)向下排空气；碱石灰；

(3)打开止水夹，挤出胶头滴管中的水；

氨气极易溶解于水，致使烧瓶内气体通迅速减小.

(4)打开夹子，用手(或热毛巾等)将烧瓶捂热，氨气受热膨胀，赶出玻璃导管内的空气，氨气与水接触，即发生喷泉.

30. $6.8 \times 10^{-2}\text{J}$.

【解析】图 1 中虚线表示A、B球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中 α 、 β 分别表示细线OA、AB与竖直方向的夹角.

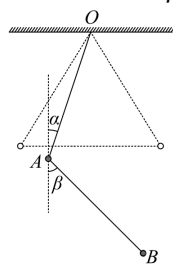


图1

A球受力如图 2 所示，重力 mg ，竖直向下，电场力 qE ，水平向左，细线OA对A的拉力 T_1 ，方向如图所示，细线AB对A的拉力 T_2 ，方向如图，由平衡条件得

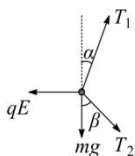


图2

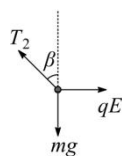


图3

$$T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = qE \text{①},$$

$$T_1 \cos \alpha = mg + T_2 \cos \beta \text{②},$$

B球受力如图 3 所示，重力 mg ，竖直向下，电场力 qE ，水平向右，细线AB对B的拉力 T_2 ，方向如图所示，由平衡条件得

$$T_2 \sin \beta = qE \textcircled{3},$$

$$T_2 \cos \beta = mg \textcircled{4},$$

联立以上各式并代入数据，得

$$\alpha = 0 \textcircled{5},$$

$$\beta = 45^\circ \textcircled{6},$$

由此可知，A、B球重新达到平衡的位置如图4所示，与原来位置相比，A球的重力势能减少了

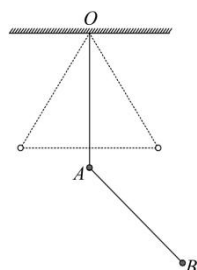


图4

$$E_A = mgl(1 - \sin 60^\circ) \textcircled{7},$$

B球的重力势能减少了

$$E_B = mgl(1 - \sin 60^\circ + \cos 45^\circ) \textcircled{8},$$

A球的电势能增加了

$$W_A = qEl \cos 60^\circ \textcircled{9},$$

B球的电势能减少了

$$W_B = qEl(\sin 45^\circ - \sin 30^\circ) \textcircled{10},$$

两种势能总和减少了

$$W = W_B - W_A + E_A + E_B \textcircled{11},$$

代入数据解得

$$W = 6.8 \times 10^{-2} \text{J} \textcircled{12}.$$

29. (37 分)

I. (17 分)

(1) 称出活塞和钩码框架的总质量 M ；将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住

(2) 活塞的横截面积为 $S = V_m/L$

由力学平衡条件得

$$p_1 = p_0 + (M + m_1)g/S$$

$$p_2 = p_0 + (M + m_2)g/S$$

由玻意耳定律得： $p_1 V_1 = p_2 V_2$

联立解得大气压强

$$p_0 = \frac{Lg}{V_m} \left(\frac{m_2 V_2 - m_1 V_1}{V_1 - V_2} - M \right)$$

30. (27 分)

图 1 中虚线表示 A、B 球原来的平衡位置，实线表示烧断后重新达到平衡的位置，其中 α 、 β 分别表示细线 OA、AB 与竖直方向的夹角。

A 球受力如图 2 所示：重力 mg ，竖直向下；电场力 qE ，水平向左；细线 OA 对 A 的拉力 T_1 ，方向如图；细线 AB 对 A 的拉力 T_2 ，方向如图。

由平衡条件

$$T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = qE$$

$$T_1 \cos \alpha = mg + T_2 \cos \beta$$

B 球受力如图 3 所示：重力 mg ，竖直向下；电场力 qE ，水平向右；细线 AB 对 B 的拉力 T_2 ，方向如图。由平衡条件

$$T_2 \sin \beta = qE$$

$$T_2 \cos \beta = mg$$

联立以上各式并代入数据，得 $\alpha = 0$ ， $\beta = 45^\circ$

由此可知，A、B 球重新达到平衡的位置如图 4 所示。与原来位置相比，A 球的重力势能减少了

$$E_A = mgl (1 - \sin 60^\circ)$$

B 球的重力势能减少了

$$E_B = mgl (1 - \sin 60^\circ + \cos 45^\circ)$$

A 球的电势能增加了 $W_A = qEl \cos 60^\circ$

B 球的电势能减少 $W_B = qEl (\sin 45^\circ - \sin 30^\circ)$

两种势能总和减少了 $W = W_B - W_A + E_A + E_B$

代入数据解得 $\Delta E_p = 6.8 \times 10^{-2} \text{J}$

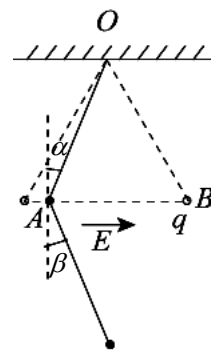


图 1

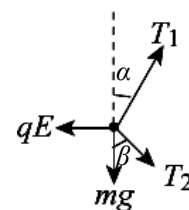


图 2

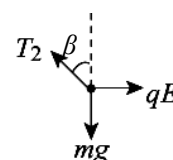


图 3

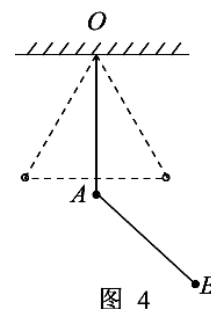


图 4